



Mecz Matematyczny grupy starszej

1. Znaleźć dodatnie liczby całkowite m, n , takie że $m^2 + 8 = 3^n$.
2. Ciąg liczb całkowitych dodatnich $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ spełnia warunek $a_k + a_l = a_m + a_n$, dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich k, l, m, n takich, że $kl = mn$. Pokazać, że jeśli liczba p dzieli liczbę q , to $a_p \leq a_q$.
3. Wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze p oraz liczby całkowite a, b, c takie, że $p = a^2 + b^2 + c^2$ oraz $p \mid a^4 + b^4 + c^4$.
4. Dany jest czworokąt $KLMN$ wpisany w okrąg, przy czym KM - średnica tego okręgu. Punkt X leży na odcinku LM , przy czym kąty NKM i XKL są równe. Punkt Y jest środkiem odcinka MX . Udowodnić, że $LY = NY$.
5. W trójkącie ABC poprowadzone środkowe z wierzchołków A i B przecinają okrąg opisany na trójkącie ABC w punktach odpowiednio D i E . Na boku AC wybrano punkt P , a na boku BC punkt Q spełniające warunki: $AP = 2 \cdot PC$, $BQ = 2 \cdot QC$. Wykazać, że kąty APE i BQD są równe.
6. W czworokącie wypukłym $ABCD$ zachodzi $AC = BD = AD$. Punkty K i N są środkami boków AB i CD , odpowiednio. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie P . Okrąg wpisany w trójkąt APD jest styczny do boków PA i PD w punktach odpowiednio L i M . Pokazać, że punkty K, L, M, N leżą na jednej prostej.





4-5.11.2023r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

7. George w domu w kształcie kwadratowej tablicy o boku $2^{2023} + 1$ w każdym polu 1×1 chce wybudować pokój. Jego szef Derek chce również zainwestować w drzwi, które mogą znajdować się między sąsiednimi pokojami (na wspólnym boku pól 1×1). Czy jest możliwe zamontować drzwi tak, aby każdy pokój miał ich dokładnie dwie sztuki?
8. Wyznaczyć wszystkie takie liczby naturalne $n \geq 3$, że da się tak pokolorować przekątne i boki n -kąta foremnego używając n różnych kolorów, że dla dowolnych trzech parami różnych kolorów istnieje trójkąt o wierzchołkach w wierzchołkach wielokąta i bokach tych kolorów.
9. Cirzpisława i Mściwój grają w grę. Cirzpisława siada przy okrągłym stole z n miejscami. Następnie Mściwój podaje ciąg $n - 1$ liczb naturalnych. W i -tej turze Cirzpisława musi przesunąć się w prawo lub w lewo o tyle miejsc, ile wynosi i -ta liczba w ciągu Mściwoja. Dla jakich n Mściwój jest w stanie zmusić Cirzpisławę do odwiedzenia wszystkich miejsc?
10. Znaleźć wszystkie funkcje $f(x)$ określone na zbiorze liczb rzeczywistych i przyjmujące wartości rzeczywiste, takie że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y spełniona jest równość:
- $$f(xf(y) + x) = xy + f(x).$$
11. Wykazać, że dla dowolnych liczb dodatnich a, b, c zachodzi nierówność
- $$\frac{1}{a(1+b)} + \frac{1}{b(1+c)} + \frac{1}{c(1+a)} \geq \frac{3}{1+abc}.$$
12. Rozwiązać układ równań

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - z(x + y) = 2 \\ y^2 + z^2 - x(y + z) = 4 \\ z^2 + x^2 - y(z + x) = 8 \end{cases}$$

